RAZONAMIENTO PROBABILÍSTICO.

Utiliza la probabilidad para gestionar la incertidombre y la información incompleta o con ruido. Ayuda a los sistemas de IA a evaluar posibles resultados, actualizar predicciones basándose en nuevas evidencias y tomar decisiones informadas en situaciones de incertidombre.

Necesidad de Razonamiento probabilístico en IA.
El razonamiento probabilístico con IA es importante para diferentes tareas, tales como:

Aprendizaje automático: Ayuda a los algoritmos a aprender de datos incompletos o ruidosos, refinando las predicciones con el tiempo.

Robótica: Permite a los robots navegar e interactuar con entornos dinámicos e impredecibles

Procesamiento del lenguaje natural: Ayuda a la IA a comprender el lenguaje humano, que a menudo es ambiguo y depende del contexto.

Toma de decisiones: Permite a los sistemas de IA evaluar diferentes resultados y tomar mejores decisiones al considerar la probabilidad de diversas posibilidades.

El razonamiento probabilístico utiliza la probabilidad para representar la incertidumbre y realizar predicciones o tomar decisiones.

TEOREMA DE BAYES.

En la teoría de la probabilidad, el teorema de Bayes es una ley que sirve para calcular la probabilidad de un evento cuando se conoce información a priori sobre dicho suceso.

En concreto, el teorema de Bayes relaciona matemáticamente la probabilidad del evento A dado el evento B con la probabilidad de B dado A.

Por ejemplo, si se sabe de antemano la probabilidad de que una persona le duela la cabeza cuando tiene gripe, se puede determinar con el teorema de Bayes la probabilidad de que una persona tenga gripe cuando le duele la cabeza.

El teorema de Bayes tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, se utiliza en médicina, en economía o en tecnología para calcular las probabilidades de algunos eventos que estan acondicionadas por otros eventos.

El teorema de Bayes actualiza la probabilidad de una hipótesis cuando se dispone de nueva evidencia.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Donde $P(A|B)$: Probabilidad posterior
$P(B|A)$: Probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A
$P(A)$: Probabilidad previa de A
$P(B)$: Probabilidad de observar B.

Resumen de la película Yo, Robot (I, Robot).

La película Yo, robot trata sobre un futuro en el que los robots forman parte de la vida cotidiana de los seres humanos y ayudan a realizar diferentes actividades. Estos robots están programados para obedecer tres leyes creadas para proteger a las personas.

El detective Del Spooner, interpretado por Will Smith, desconfía de los robots porque cree que pueden representar un peligro para la humanidad. Su desconfianza aumenta cuando el doctor Alfred Lanning, creador de los robots, aparece muerto y todas las pruebas apuntan a que un robot llamado Sonny pudo haberlo asesinado.

Durante la investigación, Spooner descubre que una inteligencia artificial llamada VIKI ha interpretado las tres leyes de una manera equivocada. VIKI considera que para proteger a la humanidad debe controlar a los seres humanos, incluso quitándoles su libertad.

Finalmente, Spooner comprende que los robots pueden ser peligrosos cuando tienen demasiado poder y no cuentan con límites adecuados. La película nos hace reflexionar sobre la importancia de utilizar la tecnología de manera responsable.

Las tres leyes de la robótica

En la película se mencionan las tres leyes de la robótica:

Primera ley: Un robot no puede dañar a un ser humano ni permitir, por inacción, que un ser humano sufra daño.

Segunda ley: Un robot debe obedecer las ordenes de los seres humanos, excepto cuando dichas órdenes contradigan la primera ley.

Tercera ley: Un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esto no contradiga la primera y la segunda ley.

Leyes que agregaría para los robots.

Yo agregaría las siguientes leyes para mejorar la seguridad y el comportamiento de los robots.

Respeto a la libertad humana.
Ningún robot debe controlar, manipular o quitarle la libertad a una persona.

Protección de la privacidad.
Los robots no deben compartir información personal de los seres humanos sin su autorización.

Responsabilidad.
Los robots deben tratar a todas las personas por igual, sin importar su apariencia, edad, género o condición social.

Scanned with CamScanner

No causar daños al medio ambiente.
los robots deben evitar acciones que contaminen o destruyan la naturaleza.

Esta película nos enseña que los robots y la inteligencia artificial pueden ser de gran ayuda para la humanidad, pero también pueden convertirse en un peligro si no tienen límites.
Considero que no basta con programarlos para obedecer órdenes, también es necesario establecer reglas que respeten la libertad, privacidad y seguridad de las personas.

REDES SEMÁNTICAS

Es un tipo de estructura de datos que representa el conocimiento en forma de grafos dirigidos, donde los nodos representan concepto o entidades y los arcos representan relaciones semánticas entre ellos.
Estas relaciones pueden ser de diversos tipos, como "es un tipo de", "tiene propiedades", "está relacionado con", entre otros.
Las redes semánticas se utilizan en inteligencia artificial como una forma de organizar y estructurar el conocimiento de manera que sea comprensible tanto para los humanos como para los sistemas informáticos.

La importancia de las Redes Semánticas

Como forma de representación de conocimiento en IA radica en varios aspectos.

Representación estructurada.
Permite a los sistemas de IA comprender y manipular información de manera más efectiva.

Flexibilidad y expresividad.
Permite modelar dominios complejos y capturar información detallada sobre las relaciones entre entidades y conceptos, lo que resulta útil en una variedad de aplicaciones de IA.

Elementos de una red semántica.
- Nodos. Representan entidades o conceptos en la red semantica
- Arcos. Representan las conexiones semánticas entre los nodos en la red semántica.

RAZONAMIENTO MONÓTONO

Es un tipo de razonamiento lógico deductivo en el que se permiten llegar a conclusiones sólidas y confiables que se fortalecen a medida que se agrega nueva información.

En otras palabras, si una conclusión es verdadera con un conjunto de información, seguirá siendo verdadera o se volverá aún más verdadera con la adición de información nueva y consistente.

Se basa en la idea de que las nuevas premisas que añadimos a un conjunto de conocimientos no pueden contradecir las premisas existentes. Prácticamente una vez que llegamos a una conclusión, esta no cambia, sin importar la información adicional que obtengamos.

Scanned with CamScanner

Consideremos la siguiente regla lógica

Si ave Si es un ave, entonces vuela

"Si es un ave, entonces tiene plomas"

Si sabemos que Piolín es un ave, podemos concluir que Piolín tiene plomas.

Scanned with CamScanner